

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda

Materia: Técnicas Digitales III

Evaluación Globalizadora A (EGA) - Primera Entrega (v1)

Proyecto: Consigna 5 - Generador de señales programable

Alumnos: Branca Gonzalo; Condori Ricardo

Curso: 512

1 de junio de 2026

1. Introduccion

En este documento se va a describir el proyecto de la consigna 5: "Generador de señales programable.^{en} dos partes. Primero, un diagrama en bloques para el hardware y segundo, un diagrama de tareas del sistema operativo FreeRTOS.

2. Arquitectura de Hardware: Diagrama en Bloques

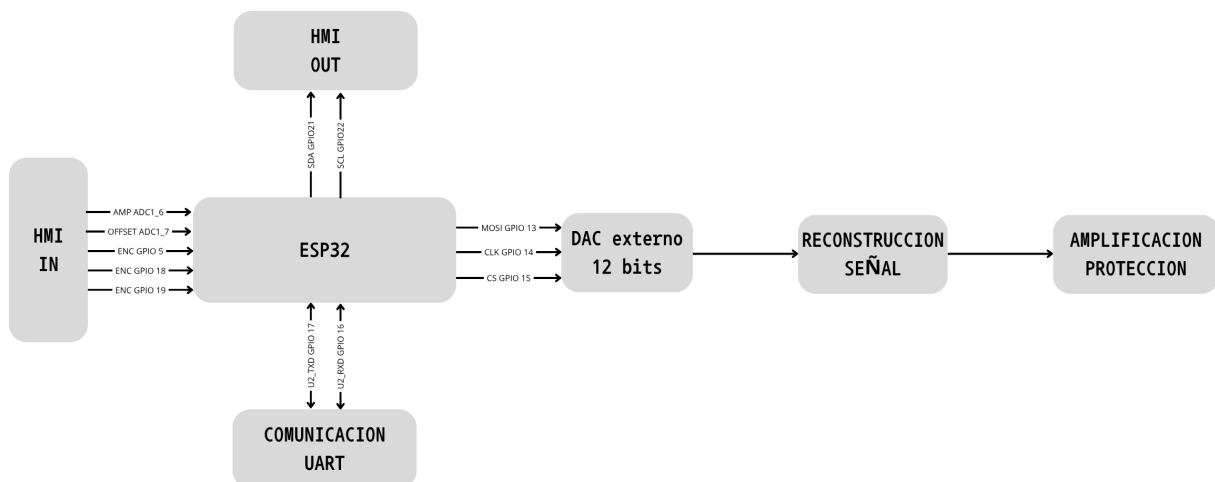


Figura 1: Diagrama en bloques del sistema propuesto.

- **Microcontrolador:** ESP32.
- **HMI IN:** Encoders rotativos y potenciómetros (para amplitud y offset) conectados a pines GPIO y canales del ADC1.
- **HMI OUT:** Pantalla OLED para visualización conectada por I2C (SDA en GPIO 21, SCL en GPIO 22).
- **Generación de Señal:** Se utilizará un **DAC externo de 12 bits** comunicado mediante SPI por (MOSI, CLK, CS).
- **Reconstruccion Señal:** Etapa de reconstrucción utilizando un filtro.

- **Amplificación y protección:** Etapa de amplificación analógica que garantizará los niveles de tensión exigidos (hasta 5 V_{pp} y $\pm 2,5$ V de offset) y limitará la corriente ante un cortocircuito.
- **Comunicación UART** Se utilizará la UART2 del microcontrolador (TXD en GPIO 17, RXD en GPIO 16) para la gestión externa.

3. Arquitectura de Firmware: Diagrama de Tareas

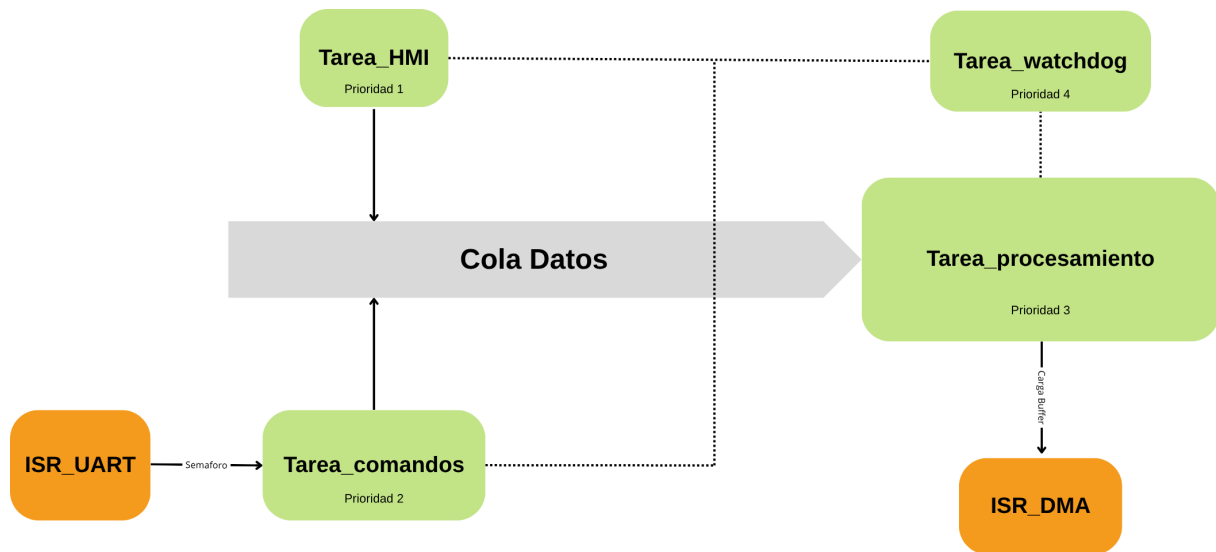


Figura 2: Diagrama de tareas y recursos de FreeRTOS.

Descripción de los Recursos de FreeRTOS: El diagrama propuesto en la Figura 2 evidencia las tareas, responsabilidades, prioridades y mecanismos de comunicación elegidos:

- **Tareas Concurrentes:** El sistema posee 4 tareas con prioridades escalonadas:
 - *Tarea_HMI (Prioridad 1 - Baja):* Lee periféricos de entrada y actualiza la pantalla.
 - *Tarea_comandos (Prioridad 2 - Media):* Gestiona la recepción por UART y decodifica tramas remotas.
 - *Tarea_procesamiento (Prioridad 3 - Alta):* Calcula la forma de onda, ajusta la frecuencia y guarda el estado en memoria para garantizar la persistencia.
 - *Tarea_watchdog (Prioridad 4 - Máxima):* Monitorea las tareas y reinicia el sistema ante fallos.
- **Comunicación y datos** Se utiliza una **Cola** para enviar los parámetros de la señal desde las tareas de HMI y comandos hacia la tarea de procesamiento. Se utiliza un **Semáforo** gestionado desde la interrupción ISR_UART para despertar a la tarea de comandos.
- **Interrupcion DAC** El envío de muestras al DAC se realiza con interrupción de hardware (ISR_DMA).